

Доклад по лабораторной работе №6

Знакомство с SELinux

Тукаев Тимур

2026-03-29

1. Цели и задачи

2. Выполнение лабораторной работы

3. Выводы

1. 1. Цели и задачи

SELinux или Security Enhanced Linux — это улучшенный механизм управления доступом, разработанный Агентством национальной безопасности США (АНБ США) для предотвращения злонамеренных вторжений. Он реализует принудительную (или мандатную) модель управления доступом (англ. Mandatory Access Control, MAC) поверх существующей дискреционной (или избирательной) модели (англ. Discretionary Access Control, DAC), то есть разрешений на чтение, запись, выполнение.

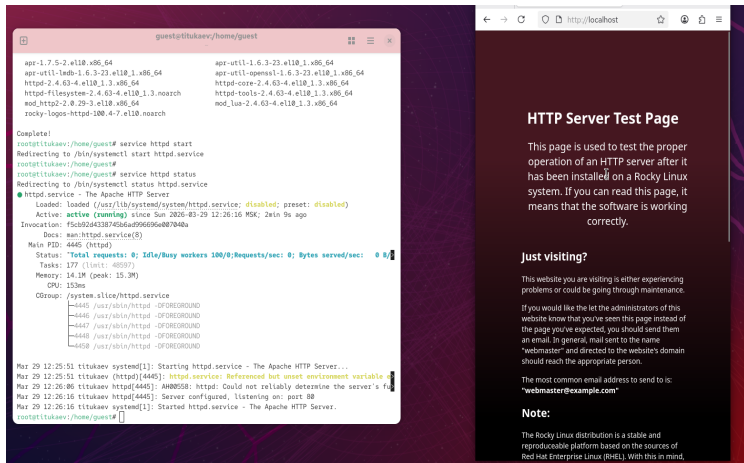
Apache – это свободное программное обеспечение для размещения веб-сервера. Он хорошо показывает себя в работе с масштабными проектами, поэтому заслуженно считается одним из самых популярных веб-серверов. Кроме того, Apache очень гибок в плане настройки, что даёт возможность реализовать все особенности размещаемого веб-ресурса.

1.3 Цель лабораторной работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache

2. 2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Запуск HTTP-сервера



```
guest@titukaev:/home/guest

apr-1.7.5-2.el10.x86_64          apr-util-1.6.3-23.el10.1.x86_64
apr-util-1.6.3-23.el10.1.x86_64  apr-util-openssl-1.6.3-23.el10.1.x86_64
httpd-2.4.63-4.el10.1.3.x86_64  httpd-core-2.4.63-4.el10.1.3.x86_64
httpd-filesystem-2.4.63-4.el10.1.3.noarch  httpd-tools-2.4.63-4.el10.1.3.x86_64
mod_http2-2.0.29-3.el10.x86_64  mod_lua-2.4.63-4.el10.1.3.x86_64
rocky-logos-httpd-100.4-7.el10.noarch

Complete!
root@titukaev:/home/guest# service httpd start
Redirecting to /bin/systemctl start httpd.service
root@titukaev:/home/guest# service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-03-29 12:26:16 MSK; 2min 9s ago
   Invocation: f5cb92d4338745b6ad996696e007040a
     Docs: man:httpd.service(8)
    Main PID: 4445 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B"
     Tasks: 177 (limit: 48997)
    Memory: 14.1M (peak: 15.3M)
       CPU: 153ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─4445 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─4446 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─4447 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─4448 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─4449 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Mar 29 12:25:51 titukaev systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Mar 29 12:25:51 titukaev (httpd)[4445]: httpd.service: Referenced but unset environment variable
Mar 29 12:26:06 titukaev httpd[4445]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's full
Mar 29 12:26:16 titukaev httpd[4445]: Server configured, listening on: port 80
Mar 29 12:26:16 titukaev systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.
root@titukaev:/home/guest#
```

HTTP Server Test Page

This page is used to test the proper operation of an HTTP server after it has been installed on a Rocky Linux system. If you can read this page, it means that the software is working correctly.

Just visiting?

This website you are visiting is either experiencing problems or could be going through maintenance.

If you would like the let the administrators of this website know that you've seen this page instead of the page you've expected, you should send them an email. In general, mail sent to the name "webmaster" and directed to the website's domain should reach the appropriate person.

The most common email address to send to is: "webmaster@example.com"

Note:

The Rocky Linux distribution is a stable and reproducible platform based on the sources of Red Hat Enterprise Linux (RHEL). With this in mind,

Рисунок 1: запуск http

2.2 Создание HTML-файла

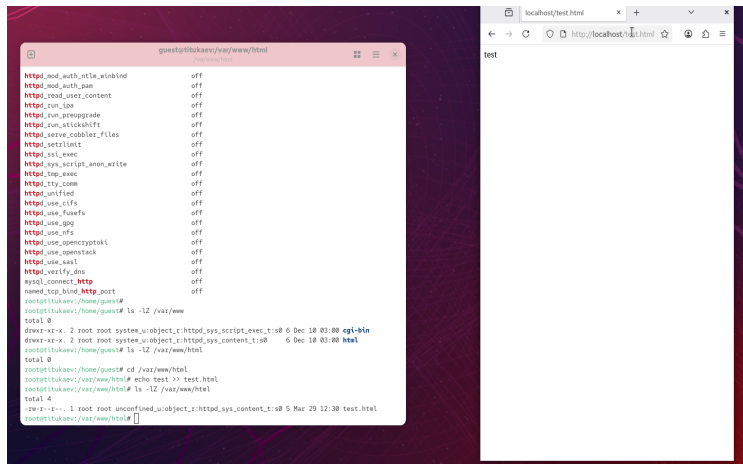


Рисунок 2: создание html-файла и доступ по http

2.3 Изменение контекста безопасности

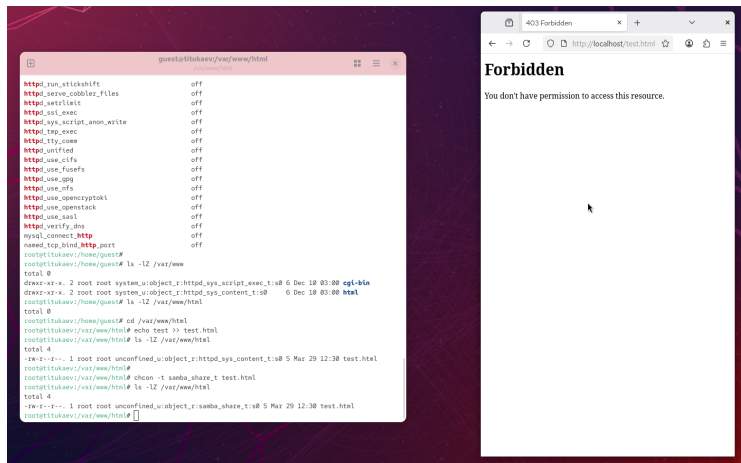


Рисунок 3: ошибка доступа после изменения контекста

2.4 Переключение порта и восстановление контекста безопасности

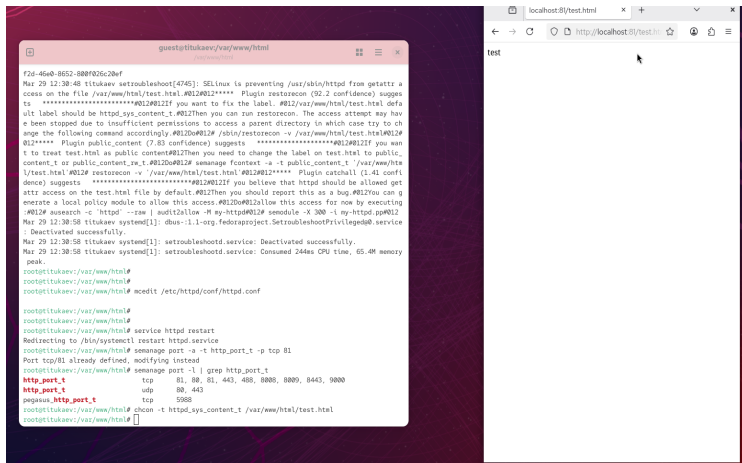


Рисунок 4: доступ по http на 81 порт

3. 3. Выводы



3.1 Результаты выполнения лабораторной работы

В процессе выполнения лабораторной работы мною были получены базовые навыки работы с технологией seLinux.